

Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

DIGITAL TWIN DE DECISÃO PARA INCÊNDIOS RURAIS · HACK4GUIMARÃES 2035 · DESAFIO 2

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

Só em 2025 arderam em espaço rural

8 252
INCÊNDIOS

270 695 ha
ÁREA ARDIDA EM PORTUGAL

≈ 11 concelhos de Guimarães

> 85 M€ PERDAS DIRETAS · SÓ FLORESTA, AGRICULTURA E ECOSSISTEMAS

AGIF · Relatório de Atividades SGIFR 2025

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O problema decide-se nos primeiros minutos

Nesses minutos, quem decide precisa de uma visão comum
e de antecipar o efeito de cada decisão.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O QUE JÁ EXISTE · E PORQUE FALHA

Já há ferramentas. Nenhuma decide com quem está no terreno.



FARSITE, FlamMap

Erram

No vento, no combustível e na ignição



fogos.pt

Passivo

Mostra ocorrências e meios, mas não testa decisões



IPMA, EFFIS

Estático

Mostram o risco do dia, mas não simulam o incêndio



incendiosportugal.pt

Incompleto

Preveem a propagação, mas não propõem ataques otimizados

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

O DESAFIO · UNIVERSIDADE DO MINHO

Como simular alternativas de atuação, e melhorar a coordenação nos primeiros minutos?

Rápida

EM TEMPO REAL

Precisa

FIEL AO INCÊNDIO REAL

Prática

CLARA PARA QUEM DECIDE



Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

A PROPOSTA

01 **Monitorizar o fogo e os meios em tempo real**

02 **Distribuir os meios com inteligência**

03 **Prever o comportamento do incêndio**

04 **Comunicar o comando de ação**

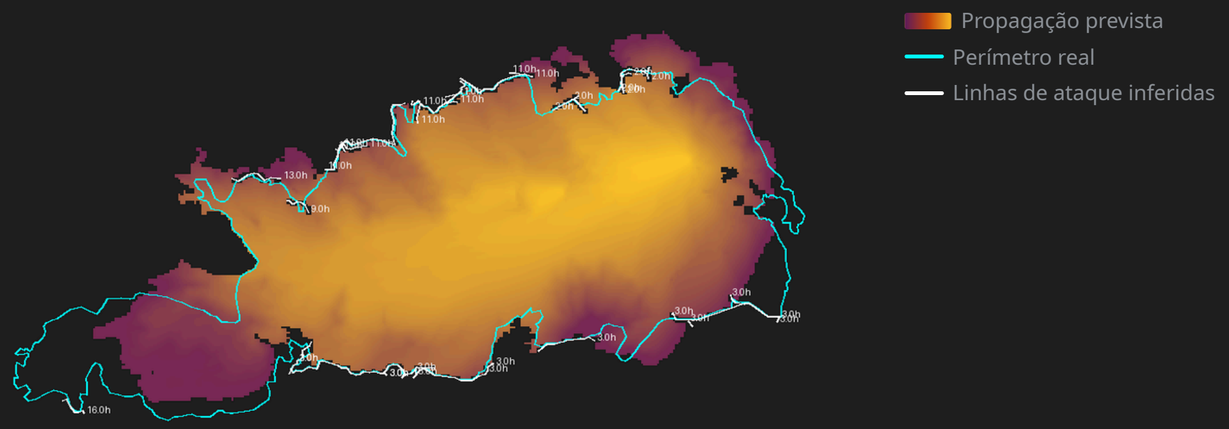
Heurística de despacho de meios*

- Posiciona os meios onde travam mais área
- Respeita os meios disponíveis e os tempos de chegada
- Compara milhares de planos de ataque em segundos

ELMFIRE** calibrado para Portugal

- Vento corrigido ao relevo com TopoWind
- Copa das árvores medida com LiDAR
- Meios de ataque incluídos na simulação

VALIDAÇÃO · INCÊNDIO REAL DE VIEIRA DO MINHO, 2016



BASE **76%** → NÓS **89%**

+13 p.p.
de área coincidente com o perímetro real

* A. Mendes & F. Alvelos (2023). Iterated local search for the placement of wildland fire suppression resources. Eur. J. Oper. Res. 304(3), 887–900

** C. Lautenberger (2013). Wildland fire modeling with an Eulerian level set method and automated calibration. Fire Saf. J. 62, 289–298 · Reax Eng., Berkeley

Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

▶ Vídeo — ver no GitHub

github.com/brunosantospt/Atalaia

pitch/video/DEMO.mp4

Para correr a apresentação: `python3 -m http.server 8642 --directory pitch` → http://127.0.0.1:8642

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

PRÓXIMOS PASSOS

01 **Ferramenta de testes para potenciais cenários futuros**

Simulacros para bombeiros: treinar a decisão sobre incêndios reais, antes do próximo verão

02 **Mundo 3D para uma perceção mais imersiva**

Digital twin do território: relevo LiDAR, vegetação e casas reais, em Unreal Engine

03 **Deteção por drones, mais rápida e económica**

Patrulha e deteção mais cedo, sem esperar pelos meios aéreos

▶ Vídeo — ver no GitHub

github.com/brunosantospt/Atalaia

pitch/video/drone-deteccao.mp4

Para correr a apresentação: `python3 -m http.server 8642 --directory pitch` → http://127.0.0.1:8642

11 Guimarães arderam em 2025.

Quem combate merece estar um passo à frente do fogo e decidir com tempo.

Obrigado!



Atalaia

Ver primeiro. Decidir melhor.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

CRÉDITOS · DADOS, CÓDIGO E FERRAMENTAS

Incêndios observados: PT-FireSprd v1, Benali et al., Earth System Science Data, 2023.

Registos oficiais: ICNF, SGIF; perímetros GNR/GTF; relatório provisório RIF05/2016.

Satélite: "We acknowledge the use of data and imagery from LANCE FIRMS operated by NASA's Earth Science Data and Information System (ESDIS)".

Motor de propagação: ELMFIRE, Chris Lautenberger (EPL 2.0). SimFire 2.0.1 como alternativa.

Combustíveis: Fernandes et al. (2009), Modelos de combustível florestal para Portugal; parâmetros de Paixão (2017); COS 2015 v2 (DGT).

Relevo e copas: Copernicus DEM GLO-30; LiDAR nacional da DGT (MDS/MDT 2 m).

Meteorologia: ERA5 via Open-Meteo; CERRA (Copernicus).

Índice de perigo: FWI canadiano, Van Wagner (1987); Lawson & Armitage (2008).

Meios: Matos (2025), tese de doutoramento, Universidade do Minho, hdl 1822/97938 (CC BY-NC-SA 4.0); INE; CAOP2025 (DGT, CC BY 4.0).

Otimização: Mendes & Alvelos (2023), European Journal of Operational Research 304(3), doi:10.1016/j.ejor.2022.04.037.

Mapa e dados vetoriais: CesiumJS e Cesium ion; © contribuidores do OpenStreetMap (ODbL).

Apresentação: reveal.js (MIT).

IA: assistentes de programação (Claude, Gemini e ChatGPT) usados no código e nos documentos.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

BACKUP · A PENHA EM UNREAL ENGINE 5: LIDAR, FOGO ELMFIRE, DRONE

pitch/video/render-descolagem.mp4

O drone sai da doca, passa sobre o santuário e deteta o foco em térmico

pitch/video/render-area-ardida.mp4

Depois do fogo: a encosta ardida vista da cidade

pitch/video/render-vieira-elmfire.mp4

Vieira do Minho 2016, o fogo previsto pelo ELMFIRE



O modelo 3D do santuário da Penha, antes de entrar no mundo



Chamas na crista, às 3 h, acima das casas e do santuário

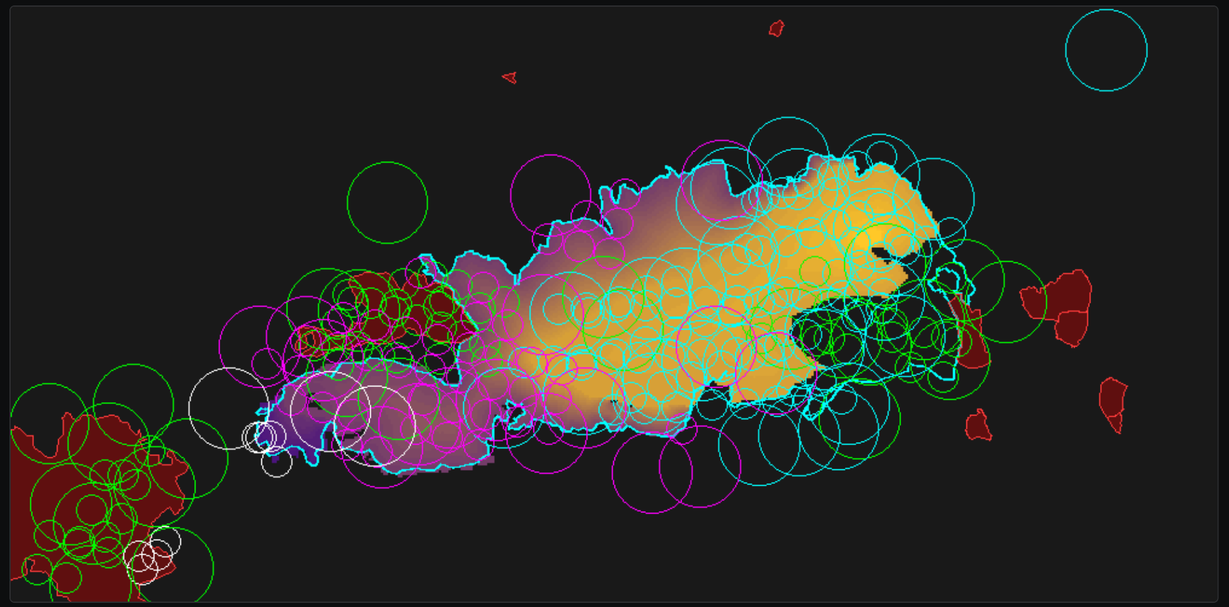


Câmara térmica do drone: o foco na encosta

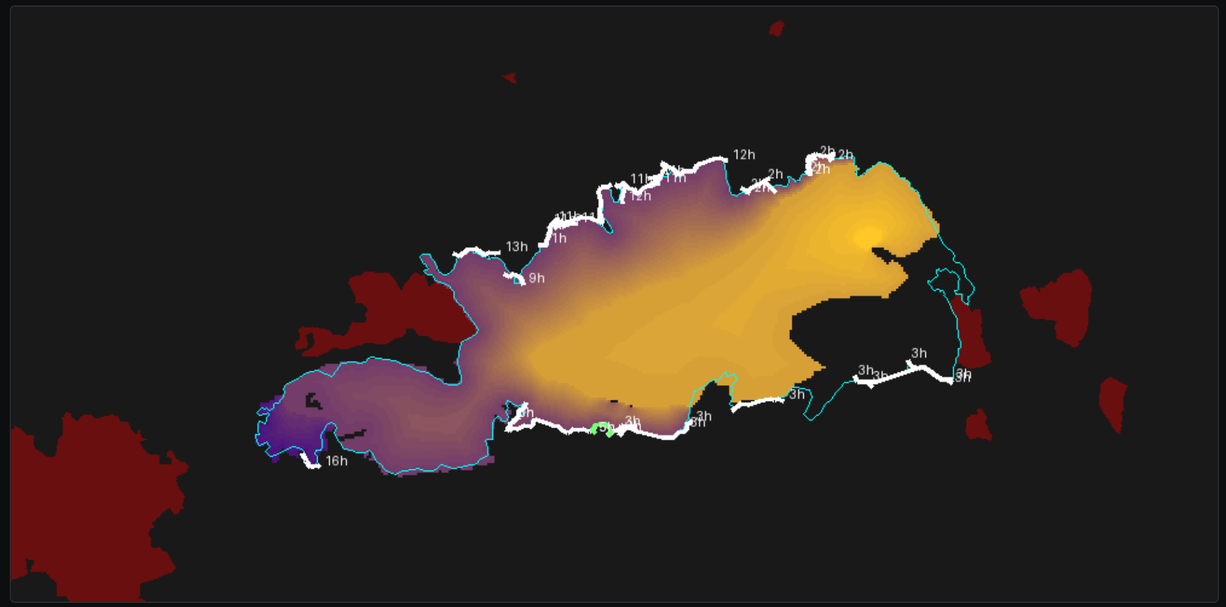
Terreno e árvores do LiDAR, edifícios e estradas do OpenStreetMap; chamas, brasas e fumo seguem o tempo de chegada simulado pelo ELMFIRE.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

BACKUP · VIEIRA DO MINHO: SATÉLITE E LINHAS DE ATAQUE INFERIDAS



Focos de calor da NASA FIRMS (VIIRS 375 m e MODIS 1 km), 24 passagens de satélite



33 linhas de ataque inferidas, 13,6 km de estradas, com a hora a que começam a segurar

Como ler

Círculos (esquerda): cada um é um foco de calor visto por satélite, do tamanho do píxel. Verde antes do alerta, ciano nas primeiras 6 h, magenta até às 20 h, branco depois.

Cor do fogo: hora de chegada, amarelo cedo, roxo tarde. **Ciano**: perímetro oficial ICNF/GNR. **Vermelho escuro**: áreas ardidas antes.

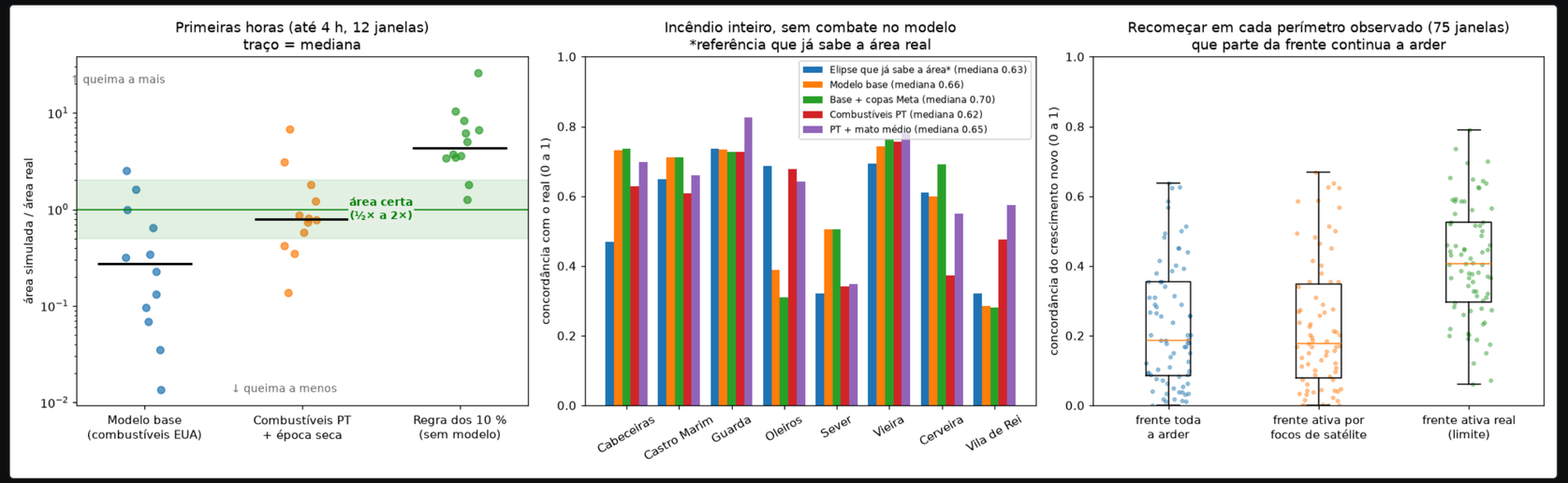
Linhas de ataque inferidas (direita): não temos os registos reais do combate. Deduzimo-las de onde o perímetro oficial parou ao longo de estradas, com a hora a que o fogo lá chegou. Entram no modelo como barreiras.

Os focos de satélite servem para validar de forma independente: que parte deles o fogo simulado já tinha alcançado em cada passagem.

O satélite confirma a corrida principal e mostra um foco na noite anterior que não estava nos registos. As linhas de ataque inferidas levam a concordância de 83 % para 89 %.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

BACKUP · O MODELO TESTADO EM 9 INCÊNDIOS REAIS (2015–2021)



Como ler

9 incêndios do PT-FireSprd (perímetros reais hora a hora), um por ano de 2015 a 2021, do Minho ao Algarve.

Modelo base: o ELMFIRE só com os dados de base (modelos de combustível norte-americanos, Scott & Burgan), o ponto de partida antes das nossas melhorias.

Combustíveis PT + época seca: modelos de combustível portugueses (Fernandes et al. 2009) e vegetação viva seca, como em agosto.

Regra dos 10 %: a regra empírica sem modelo, a cabeça do fogo anda a 10 % da velocidade do vento.

Concordância (índice de Sørensen): quanto o fogo simulado e o real coincidem, de 0 a 100 %. Desce tanto se o modelo falha fogo como se queima terreno a mais.

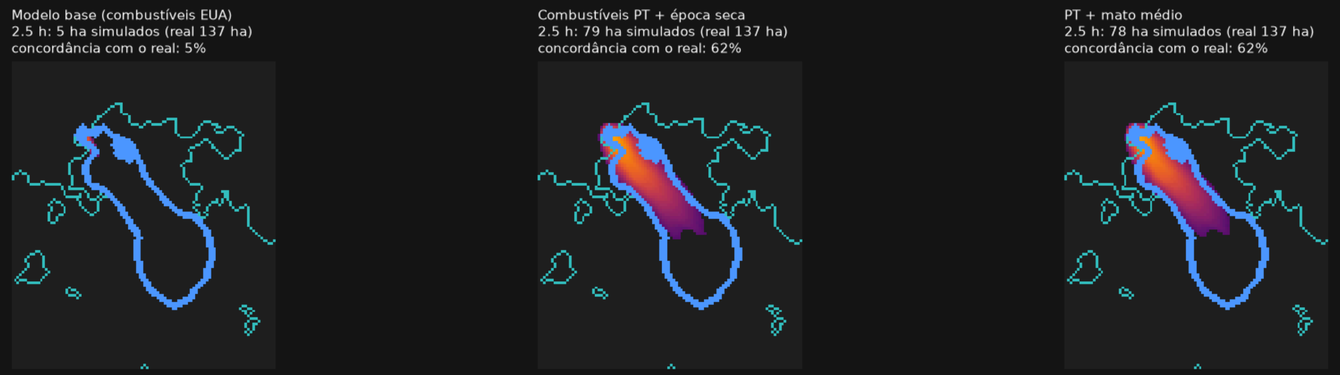
Frente ativa: entre dois perímetros observados só uma pequena parte da frente avança, o resto foi segurado pelo combate.

Nas primeiras horas, os combustíveis PT fazem 0,8× a área real (o modelo base faz 0,27×). Depois, saber que parte da frente está ativa duplica a concordância (19 % → 41 %).

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

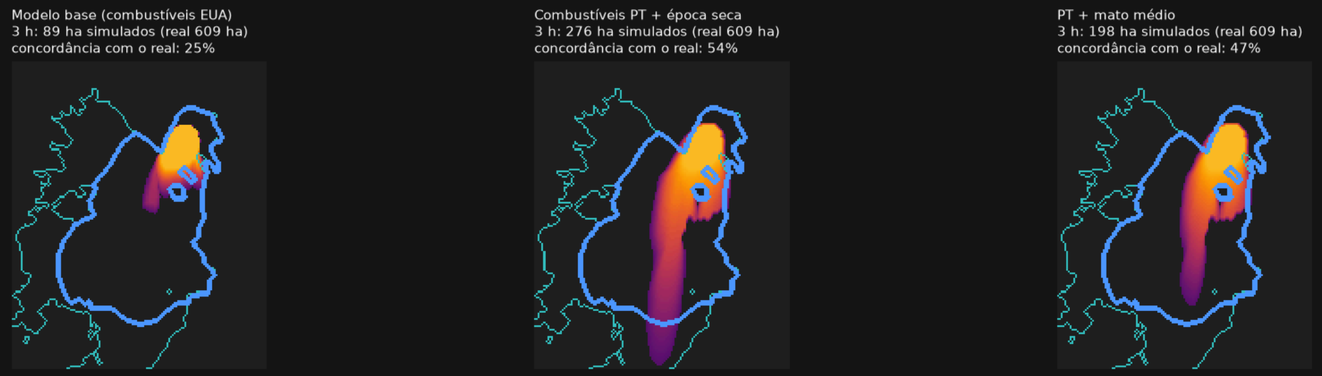
BACKUP · AS PRIMEIRAS HORAS

Oleiros, 2020-07-25 · 2.5 h depois do primeiro perímetro observado (ELMFIRE, sem combate)



cor = hora a que o fogo simulado chega (amarelo cedo, roxo tarde) · azul = perímetro real observado (PT-FireSprd) · ciano = perímetro oficial final ICNF/GNR · vermelho escuro = áreas ardidas antes

Vila Nova de Cerveira, 2015-08-08 · 3 h depois do primeiro perímetro observado (ELMFIRE, sem combate)



cor = hora a que o fogo simulado chega (amarelo cedo, roxo tarde) · azul = perímetro real observado (PT-FireSprd) · ciano = perímetro oficial final ICNF/GNR · vermelho escuro = áreas ardidas antes

Como ler

Cor: onde o fogo simulado (ELMFIRE) chegou, amarelo mais cedo, roxo mais tarde.

Azul: o perímetro real nessa hora. **Ciano**: o perímetro oficial final (ICNF/GNR).

Cada painel é uma versão do modelo, a partir do mesmo primeiro perímetro observado, sem combate.

Concordância (índice de Sørensen): quanto o fogo simulado e o real coincidem, de 0 a 100 %. Desce tanto se o modelo falha fogo como se queima terreno a mais.

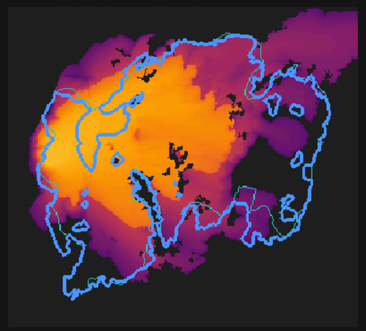
Oleiros às 2,5 h e Cerveira às 3 h: o modelo base quase não sai do sítio; com combustíveis portugueses o fogo simulado acompanha o real.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

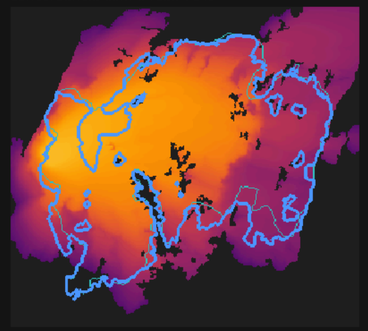
BACKUP · O INCÊNDIO INTEIRO, SEM COMBATE

Guarda, 2017-08-23 · 36 h depois do primeiro perímetro observado (ELMFIRE, sem combate)

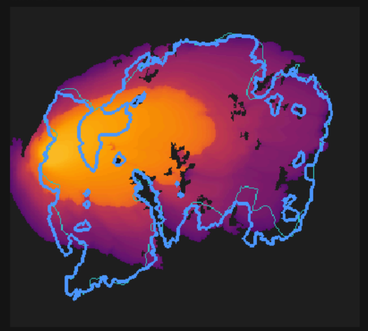
Modelo base (combustíveis EUA)
36 h: 3599 ha simulados (real 3145 ha)
concordância com o real: 73%



Combustíveis PT + época seca
36 h: 5059 ha simulados (real 3145 ha)
concordância com o real: 73%



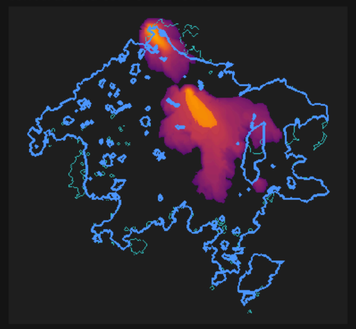
PT + mato médio
36 h: 3495 ha simulados (real 3145 ha)
concordância com o real: 82%



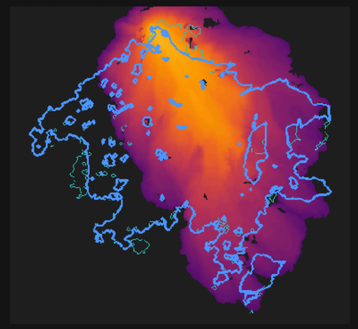
cor = hora a que o fogo simulado chega (amarelo cedo, roxo tarde) · azul = perímetro real observado (PT-FireSprd) · ciano = perímetro oficial final ICNF/GNR · vermelho escuro = áreas ardidas antes

Oleiros, 2020-07-25 · 33.5 h depois do primeiro perímetro observado (ELMFIRE, sem combate)

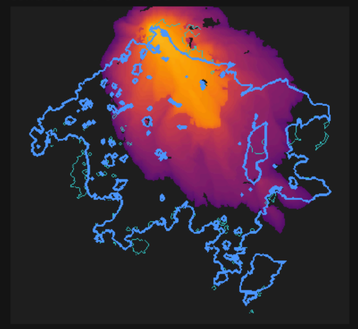
Modelo base (combustíveis EUA)
33.5 h: 1480 ha simulados (real 5288 ha)
concordância com o real: 39%



Combustíveis PT + época seca
33.5 h: 6667 ha simulados (real 5288 ha)
concordância com o real: 68%



PT + mato médio
33.5 h: 4538 ha simulados (real 5288 ha)
concordância com o real: 64%



cor = hora a que o fogo simulado chega (amarelo cedo, roxo tarde) · azul = perímetro real observado (PT-FireSprd) · ciano = perímetro oficial final ICNF/GNR · vermelho escuro = áreas ardidas antes

Como ler

As mesmas cores do slide anterior, no fim do incêndio (Guarda 2017 às 36 h, Oleiros 2020 às 33,5 h).

Mato médio: um modelo de mato mais baixo (V-MMb) em vez do mato alto do Minho (V-MAa).

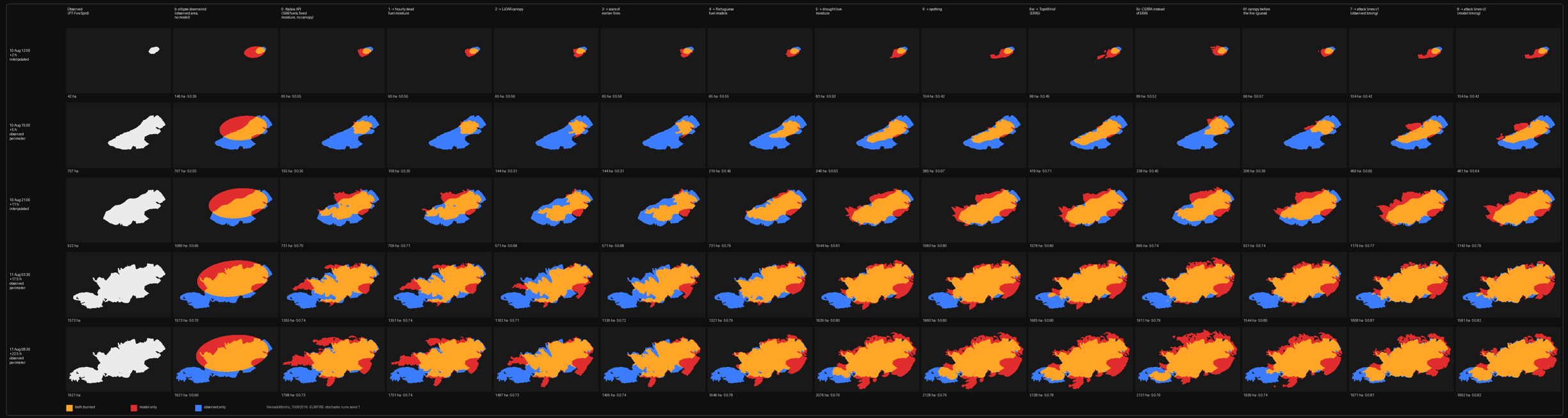
O modelo não tem combate: queimar a mais nos flancos é, em parte, o que os bombeiros seguraram. É aí que entram as linhas de ataque (cenário B).

Concordância (índice de Sørensen): quanto o fogo simulado e o real coincidem, de 0 a 100 %. Desce tanto se o modelo falha fogo como se queima terreno a mais.

Nenhuma versão ganha em todos os incêndios: o combustível é o que mais pesa, e o modelo de mato tem de ser escolhido por região.

Atalaia
Ver primeiro. Decidir melhor.

BACKUP · VIEIRA DO MINHO, UMA MELHORIA DE CADA VEZ



Como ler

Linhas: horas do incêndio (10 ago 12:00 a 11 ago 08:30). **Colunas**: cada uma junta uma entrada à anterior.

■ ardeu no real e no modelo · ■ só no modelo · ■ só no real.

0 modelo base · **1–3** humidade hora a hora, copas do LiDAR, áreas ardidas antes · **4** combustíveis PT · **5** vegetação viva seca · **6** projeções · **6w/6c** vento do relevo / CERRA · **7/8** linhas de ataque inferidas.

Por baixo de cada mapa: área e concordância (S) com o real.

Concordância às 08:30: 73 % (modelo base) → 84 % (com linhas de ataque). O 76 % → 89 % do slide de validação compara com o perímetro oficial.